

UDEM
UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Proyecto Final

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso

Mat: 617640

Nombre: David Cabrera

Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

El presente proyecto integrador tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de control de bomba de infusión médica utilizando un microcontrolador PIC16F887. El sistema permite al usuario ingresar el caudal deseado en mililitros por hora (mL/h) mediante un teclado matricial 4×4, visualizar la información en tiempo real en una pantalla LCD 16×2 y controlar el brillo de un LED indicador a través de modulación por ancho de pulso (PWM), proporcionando retroalimentación visual del porcentaje de infusión completado.

El proyecto consolida los conocimientos adquiridos durante el curso en cuanto al manejo de periféricos internos del microcontrolador, como los módulos CCP/PWM y Timer2, así como la integración de dispositivos externos: pantalla LCD, teclado matricial y LED de indicación.

Marco Teórico

Teclado Matricial 4×4

Un teclado matricial 4×4 organiza 16 teclas en cuatro filas y cuatro columnas, reduciendo el número de pines necesarios a ocho. El microcontrolador activa una columna a la vez (lógica activa baja) mientras lee las cuatro filas; si alguna fila detecta nivel bajo, la posición de la tecla presionada queda determinada por la combinación de columna activa y fila leída. Para evitar rebotes se aplica un retardo de aproximadamente 20 ms antes de confirmar la lectura.

Pantalla LCD 16×2

La pantalla de cristal líquido de dos líneas y 16 caracteres se controla a través de una interfaz paralela de 4 bits que reduce el número de pines utilizados. Los comandos de posicionamiento de cursor y escritura se envían mediante una librería de software (lcd.h) que abstrae el protocolo de habilitación y temporizado del controlador HD44780.

Módulo CCP y Control PWM

El módulo CCP2 (Capture/Compare/PWM) del PIC16F887 genera una señal PWM cuya frecuencia depende del registro PR2 y del prescaler del Timer2, mientras que el ciclo de trabajo (duty cycle) se configura con los registros CCPR2L y los dos bits DC2B en CCR2CON, logrando una resolución de 10 bits (0 a 1023). La salida se produce en el pin RC1.

Con un oscilador de 8 MHz, PR2 = 255 y prescaler 1:1, la frecuencia resultante es aproximadamente 7 812.5 Hz, suficientemente alta para que el ojo humano perciba el LED como una fuente de brillo continuo y no parpadeante.

Desbordamiento en aritmética de enteros

Al calcular el duty cycle de 10 bits como porcentaje, la multiplicación $pct \times 1023$ puede superar el valor máximo de un entero de 16 bits (65 535) a partir del 65 %. Por ello se utiliza un cast explícito a unsigned long (32 bits) antes de la multiplicación y se convierte el resultado al tipo deseado una vez realizada la división.

Desarrollo

Descripción general del sistema

El sistema opera en un ciclo principal que escanea el teclado matricial de forma continua. Al detectar una tecla distinta de la anterior registrada, ejecuta la acción correspondiente: acumular dígitos numéricos para formar el caudal, iniciar la infusión al presionar '#', o reiniciar el sistema al presionar '*'. La detección de liberación de tecla se realiza verificando que todas las líneas de fila se encuentren en nivel alto.

Aspecto	Descripción
Microcontrolador	PIC16F887 (XC8 compiler)
Pantalla	LCD 16x2 mediante módulo lcd.h
Entrada	Teclado matricial 4x4 en PORTB
Salida analógica	LED con control PWM por módulo CCP2 (pin RC1)
Oscilador	HS, 8 MHz (FOSC = HS)
Volumen de referencia	100 mL fijo (VOLUMEN_TOTAL_ML)

Inicialización del hardware

Al arrancar, el microcontrolador deshabilita los comparadores analógicos (CM1CON0, CM2CON0 = 0) y configura todos los pines como digitales (ANSEL = ANSELH = 0). El puerto B se configura con las líneas RB3:RB0 como salidas (columnas del teclado) y RB7:RB4 como entradas (filas), con resistencias de pull-up internas habilitadas mediante el bit nRBPU del registro OPTION_REG. La pantalla LCD se inicializa a través del puerto C (RC2–RC7) y el módulo PWM se configura en RC1 una vez concluida la inicialización del LCD.

Escaneo del teclado

La función Teclado() activa secuencialmente cada columna del teclado poniendo en bajo una sola línea de salida (RB0–RB3) mientras las demás permanecen en alto. Después de un retardo de 20 μ s lee las cuatro filas (RB4–RB7). Si se detecta un nivel bajo en alguna fila, se aplica un retardo de 20 ms para descartar rebotes y se confirma la lectura registrando el índice de la tecla (0–15) en la variable global cuenta. Si no se detecta ninguna tecla, cuenta toma el valor 16 (sin tecla presionada).

Control PWM del LED

La función pwm_init() configura el módulo CCP2 en modo PWM, establece PR2 = 255 y activa el Timer2 con prescaler 1:1. La función set_led_pwm(pct) recibe un porcentaje de 0 a 100 y calcula el duty cycle de 10 bits con la fórmula:

$$\text{duty} = (\text{pct} \times 1023) / 100$$

Los 8 bits más significativos del duty se escriben en CCPR2L y los 2 bits menos significativos se almacenan en los bits DC2B1:DC2B0 del registro CCP2CON (bits 5:4), de acuerdo con el mapa de registros del datasheet del PIC16F887.

Parámetro	Valor
Oscilador (Fosc)	8 MHz
Registro PR2	255
Prescaler Timer2	1:1
Frecuencia PWM	≈ 7 812.5 Hz
Resolución duty	10 bits (0 – 1023)
Pin de salida	RC1 (CCP2)

Proceso de infusión

Al presionar '#', la función iniciar_infusion() verifica que el caudal ingresado sea mayor que cero. En caso contrario, muestra un mensaje de error durante dos segundos y ejecuta el reset. Si el caudal es válido, calcula el tiempo de espera por cada punto porcentual con la fórmula:

$$\text{ms_por_pct} = (\text{VOLUMEN_TOTAL_ML} \times 360) / \text{caudal_mlh}$$

Un ciclo for itera de 1 a 100; en cada paso actualiza el brillo del LED al porcentaje actual, muestra el avance en la segunda línea del LCD y espera el tiempo calculado mediante iteraciones de 100 ms. Durante cada iteración se escanea el teclado para permitir la cancelación inmediata con la tecla '*'. Al llegar al 100 %, el LED permanece al brillo máximo y se muestra el mensaje “Proceso Terminado!” durante tres segundos.

Asignación de teclas

Tecla	Función
0 – 9	Ingresar dígitos del caudal (mL/h)
#	Confirmar e iniciar infusión
*	Cancelar / reiniciar el sistema
/ x + –	No asignadas (ignoradas)

Conclusión

El proyecto final permitió integrar de manera práctica los conceptos fundamentales del curso de Microcontroladores: manejo de periféricos digitales y analógicos, generación de señales PWM, lectura de teclados matriciales y comunicación con pantallas LCD. El sistema de bomba de infusión diseñado demuestra cómo el PIC16F887 puede coordinar múltiples módulos internos y dispositivos externos de forma simultánea dentro de un ciclo principal de control.

La corrección del desbordamiento en el cálculo del duty cycle, al utilizar operaciones de 32 bits, puso de manifiesto la importancia de considerar los límites aritméticos en sistemas embebidos donde los recursos de cómputo son restringidos. Asimismo, la estructura modular del código, con funciones independientes para el escaneo del teclado, el control PWM, el proceso de infusión y el reset del sistema, facilitó la depuración y la comprensión del flujo de ejecución.

En conjunto, el proyecto refuerza la capacidad de diseñar soluciones embebidas completas que combinan hardware y software para satisfacer requerimientos funcionales específicos, sentando las bases para el desarrollo de sistemas de mayor complejidad en aplicaciones industriales o médicas reales.